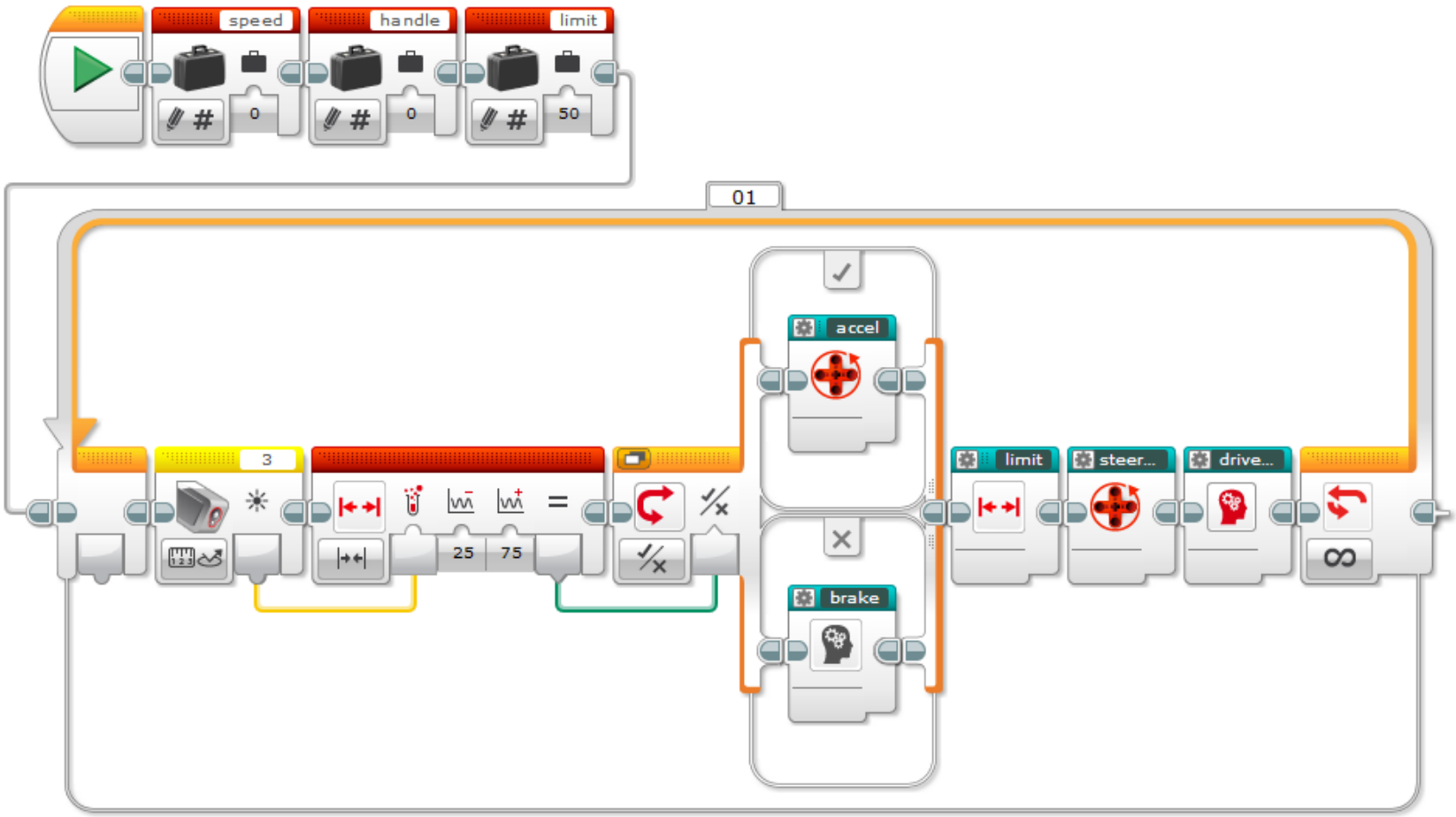
ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 加速・減速
  - 調整・動作確認
- 前走車と衝突しないで走行する

加速・減速


speed
handle
limit
0
0
50
01
3
25
75
accel
brake
limit
steer...
drive...

調整

- しきい値
- Kp
- 下限・上限

動作確認

- 加速
  - 走行開始時に速度0から加速するかどうか
  - ラインからずれてない場合(*)、加速するか
- 減速
  - ラインから外れた場合(*)、減速するかどうか
- ラインから外れる・外れない
  - しきい値から±25の範囲内で外れていないと判断しているが、値を調整する必要あり

前走車と衝突しないで走行する

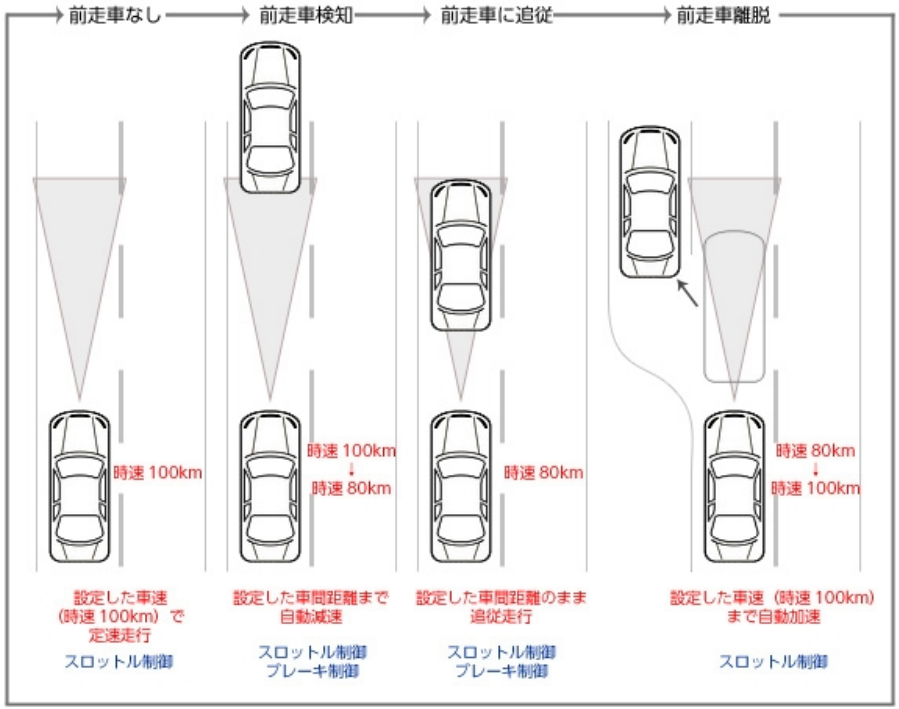
車間距離を保って走行

前走車に接近したら減速する

衝突しないように停止する

車間維持

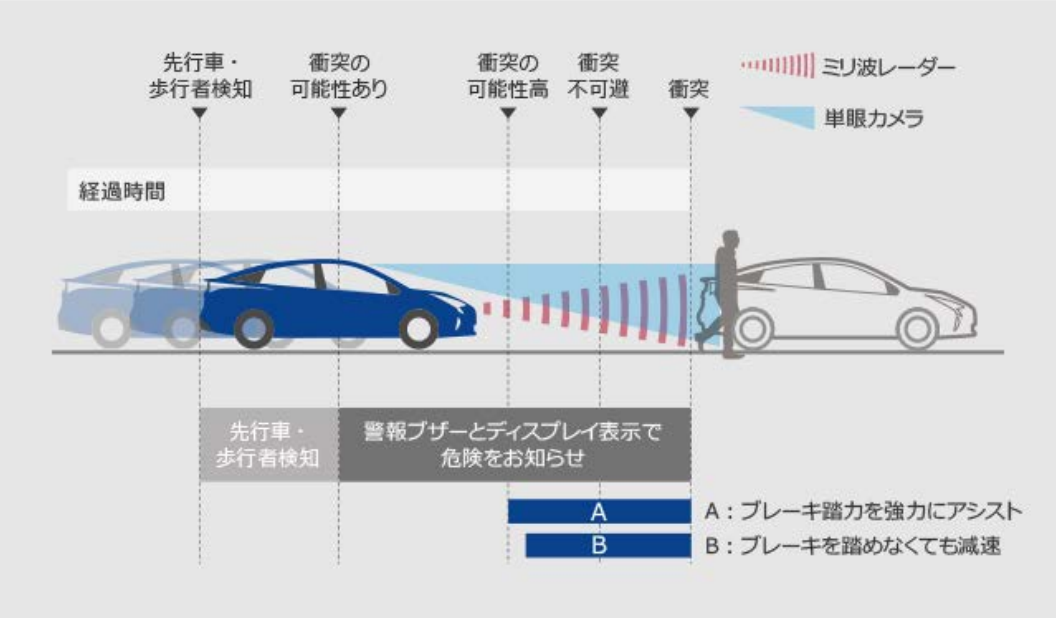
- 前走車をセンサーやカメラで検知
- 接近したら減速する



出典:もはや自動運転レベル!? 進化を続けるクルーズコントロールシステム (3/4)
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1402/27/news015_3.html

自動ブレーキ

- 車や歩行者をセンサーやカメラで検知
- ブレーキをかけて停止する



出典:Toyota Safety Sense P
http://toyota.jp/prius/safety/tssp/

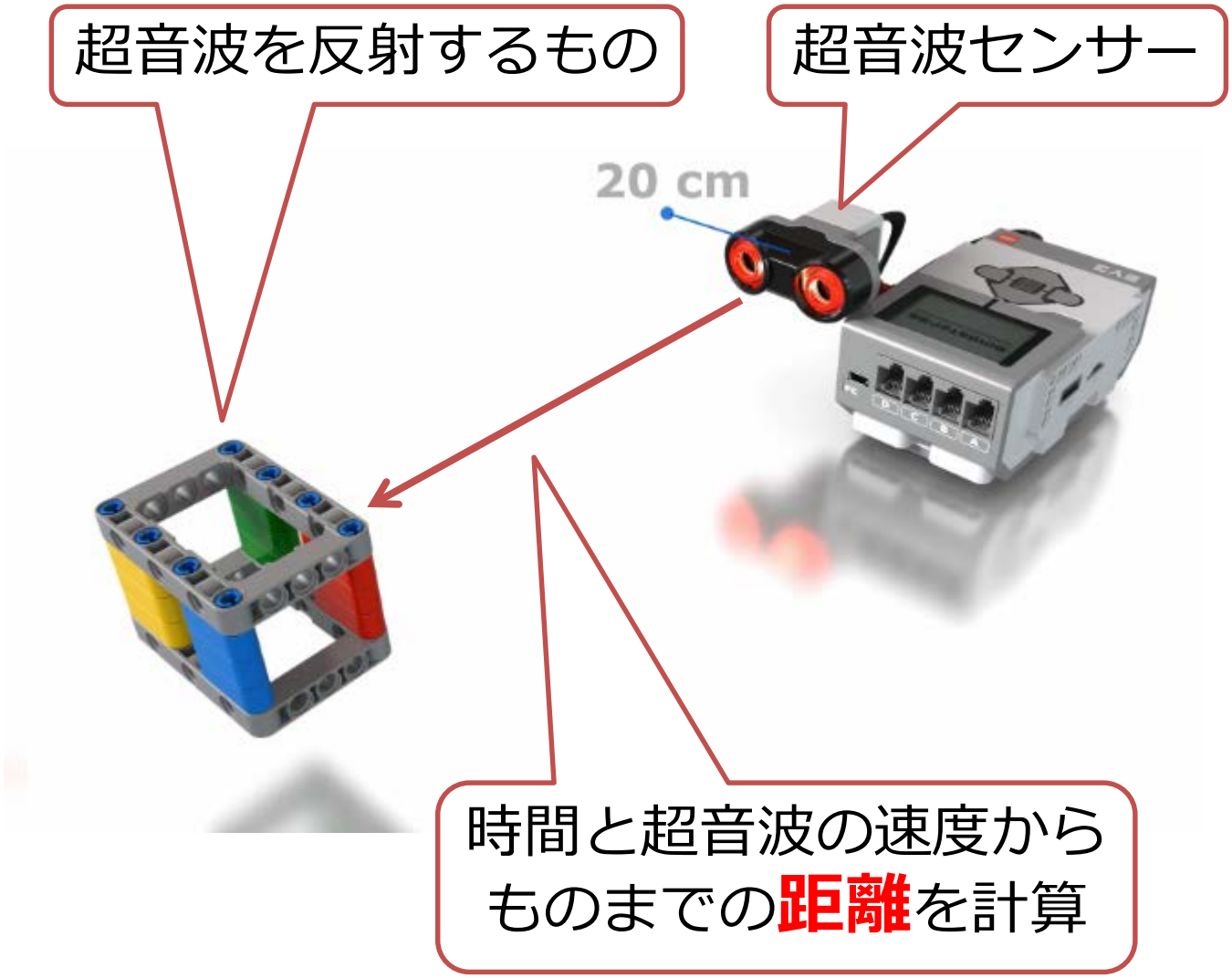
仕組み・使用するセンサー

超音波センサーで

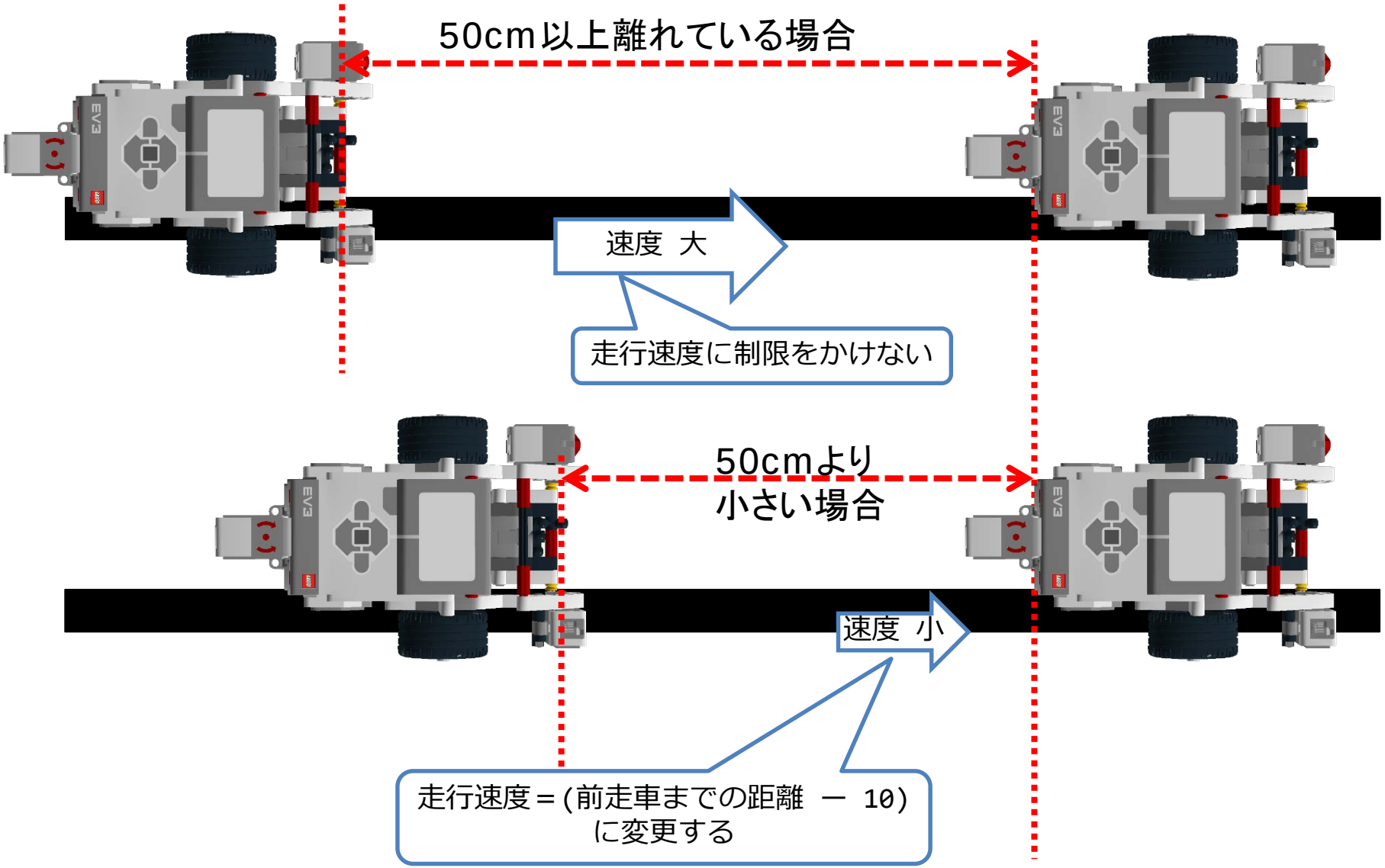
前走車までの距離を計測し

衝突しないように減速・停止する

超音波センサーで距離を計測



前走車までの距離を計測、減速する

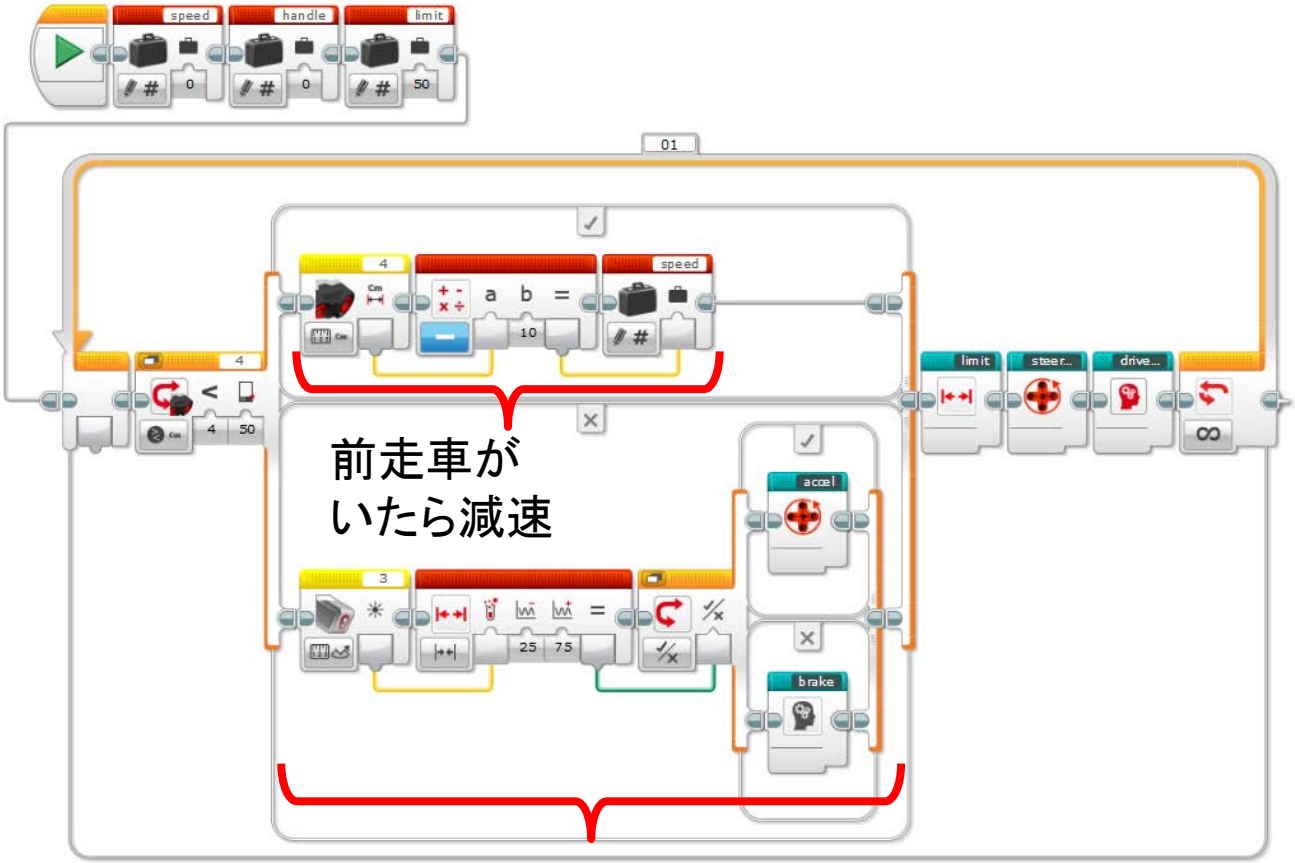


走行動作

- 前走車がいない場合
  - 車線を維持して走行する
  - 直線で加速する、カーブで減速する
- 前走車がいる場合
  - 50cmより近づいたら減速する
  - さらに近づいたら衝突する前に停止する

Sample04 プログラム全体

- 新しいプログラムを作る　名前　Sample04
- Sample03をコピー、Sample04に貼り付け



加速減速処理

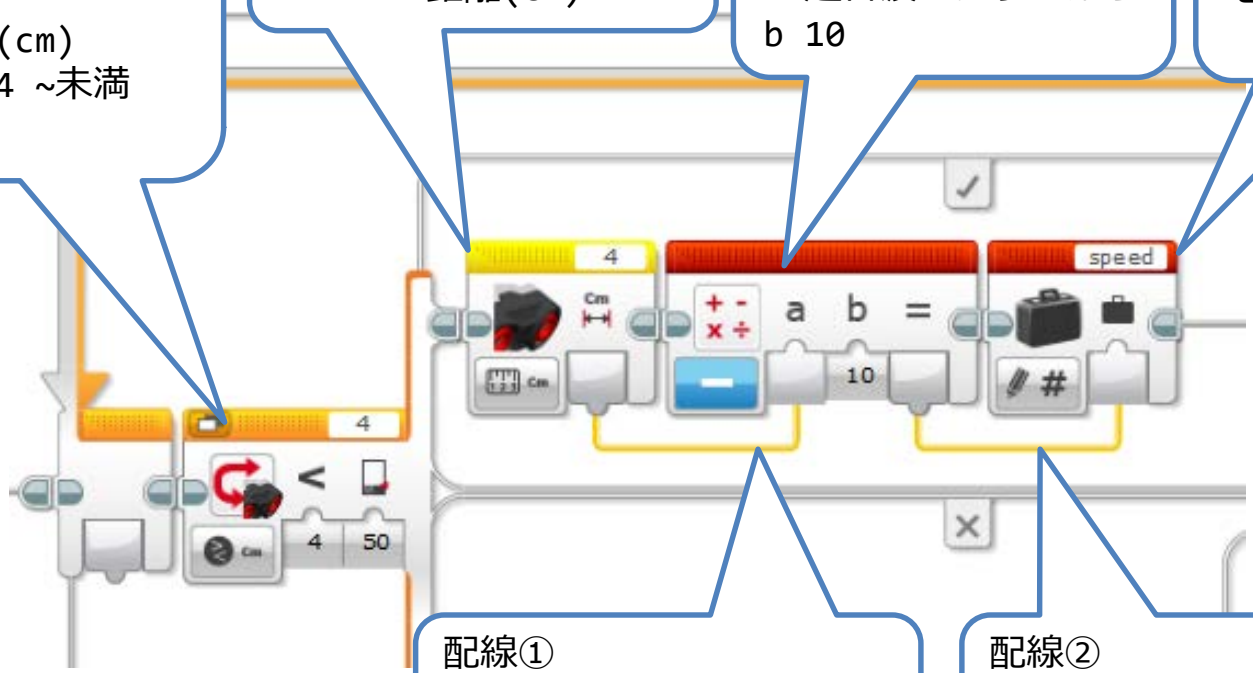
車間を維持して走行①

スイッチブロック
モード：超音波センサー
比較
距離(cm)
比較タイプ　4 ~未満
しきい値　50

超音波センサーブロック
モード：測定
距離(cm)

数学ブロック
モード：引き算
a 超音波センサーから
b 10

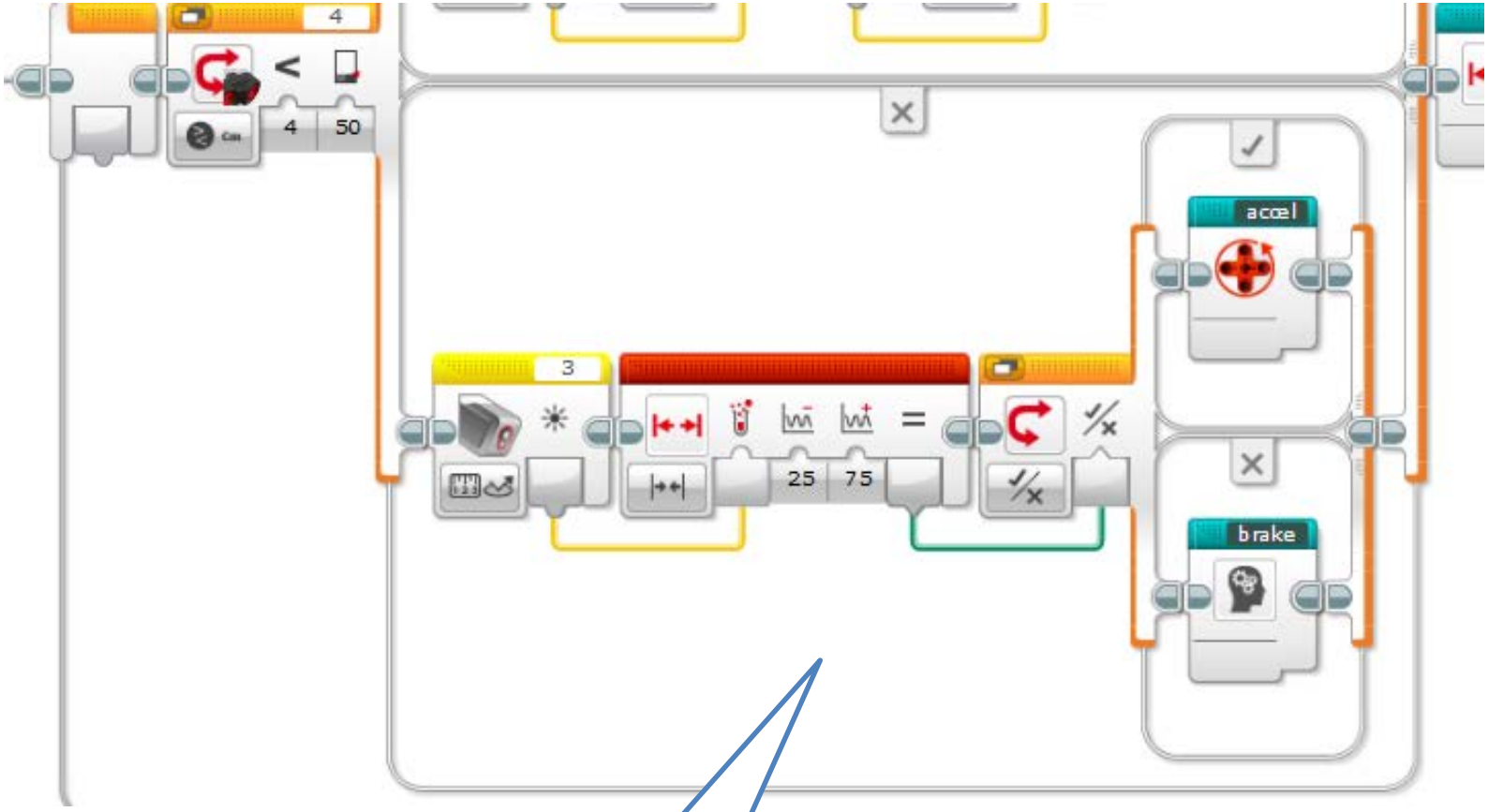
変数ブロック
変数名 speed
モード：書き込み
数値



配線①
超音波センサーの距離から
数学ブロックのaに配線

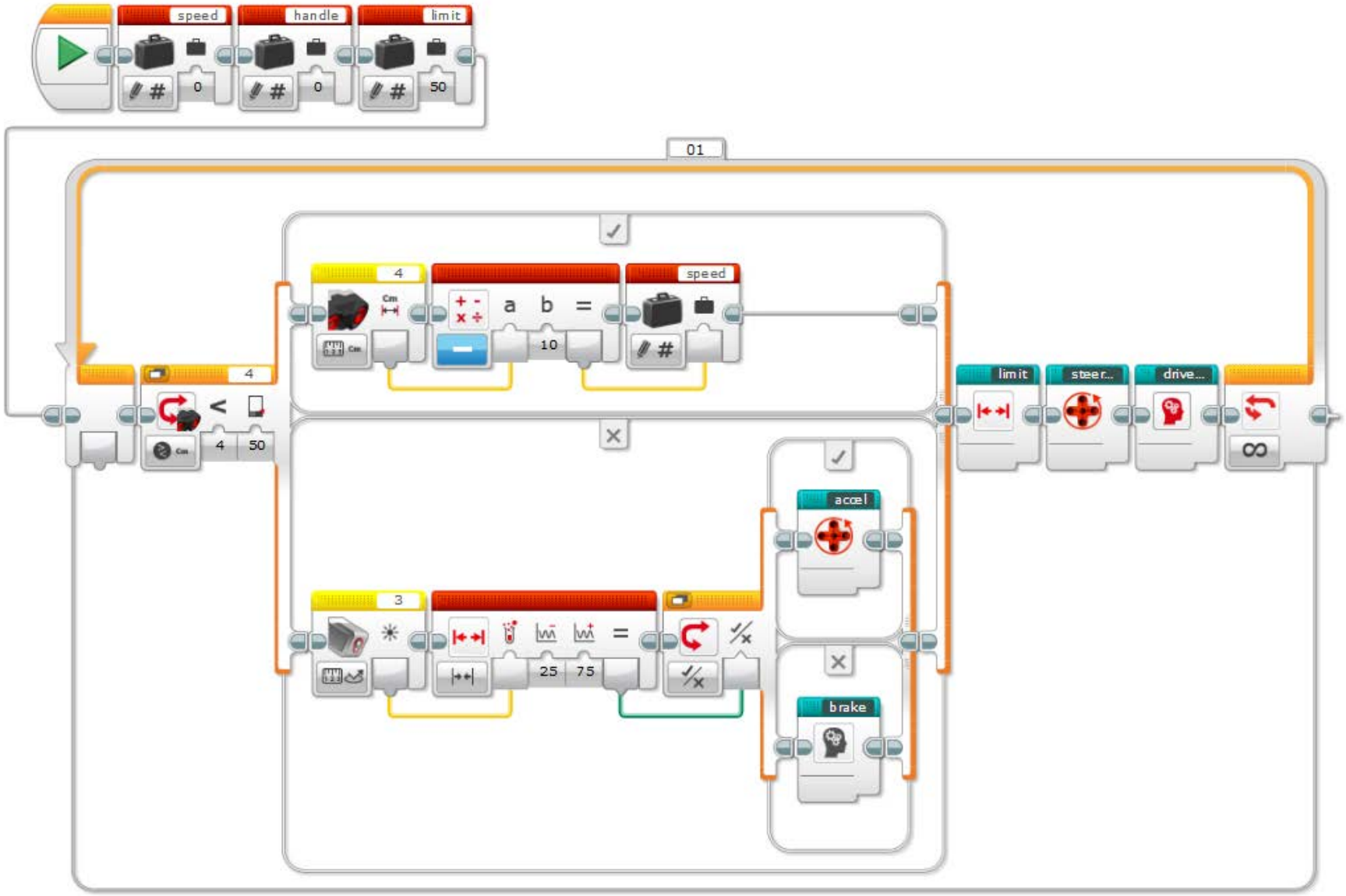
配線②
数学ブロックの結果から
変数speedの値に配線

車間を維持して走行②



Sample03の一部を移動

Sample04 プログラム全体



動作確認

コース上に
2台のロボットを置き
走行させる

動作確認

- コース上に2台ロボットを配置
- 1台目スタート、半周遅らせて2台目スタート
- コースアウトしないで1周以上できるか確認
- 1台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから2台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認
- 2台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから1台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認